Gauss 点での場と点モデルのつなぎ方（日本語版）

西岡佳祐、2026 年 10 月 19 日の会議用（自分の理解用。英語版と同じ内容）

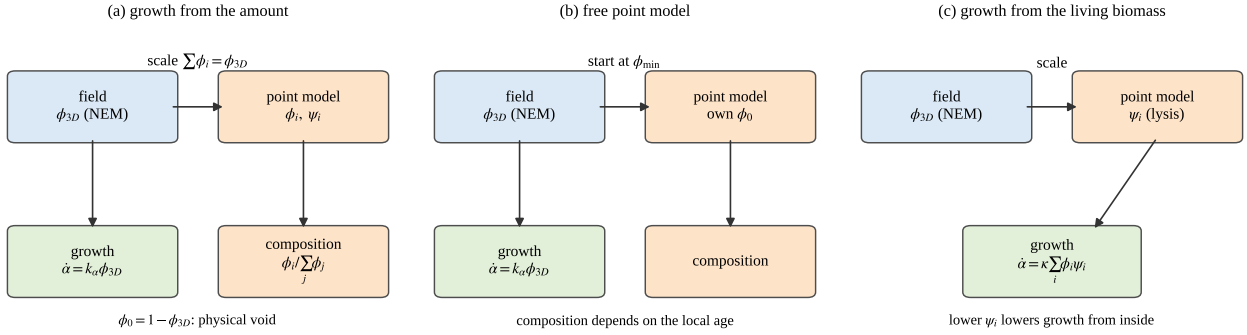
今の状況。 修論は書き終わっていて、11 月中旬に提出する予定（コロキウムは 12 月 16 日）。点モデルは Klempt et al. のハミルトン原理の点モデルで、種間作用のパラメータは Heine et al. の in vitro のデータからベイズ推定（TMCMC）で決めた。機械学習ではない。

1. Gauss 点での ϕ_{3D}。 要素は場を NEM で Gauss 点と表面の点で直接解くので、各 Gauss 点で ϕ_{3D} が補間なしに分かる。点モデルは各 Gauss 点で、場の横で解いている。

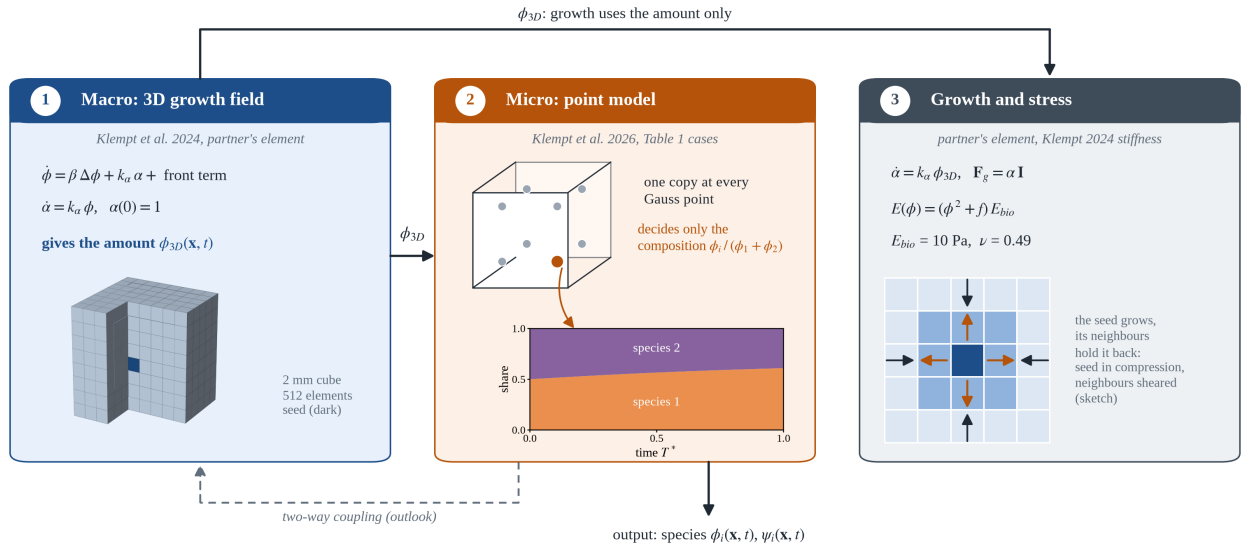
2. 二つの空隙：二つの方式を実装した。（修論では (a) を scaled、(b) を unscaled と呼んでいる。）場の空隙（$1-\phi_{3D}$）と点モデルの空隙（ϕ_0）は別のもの。これをどうそろえるかで方式が分かれる。

- *(a)* **量で成長（***growth from the amount***）。**量は場、点モデルは組成 $\phi_i/\sum_j \phi_j$ と生きた割合 ψ_i だけを決める。各 Gauss 点・各刻みで、点モデルの状態を $\sum_i \phi_i = \phi_{3D}$ に縮めてから進め、また戻す。すると $\phi_0 = 1-\phi_{3D}$ となり、ϕ_0 に「場の空隙」という物理的な意味を持たせることになる。場の量が点モデル自身の量と同じときは、点モデル単独の組成を 10^{-5} 以内で再現する。
- *(b)* **独立した点モデル（***free point model***）。**ϕ_0 は論文どおり補助の変数のまま。場がしきい値に届いた時点から点モデルが自分だけで進み、組成だけを渡す。

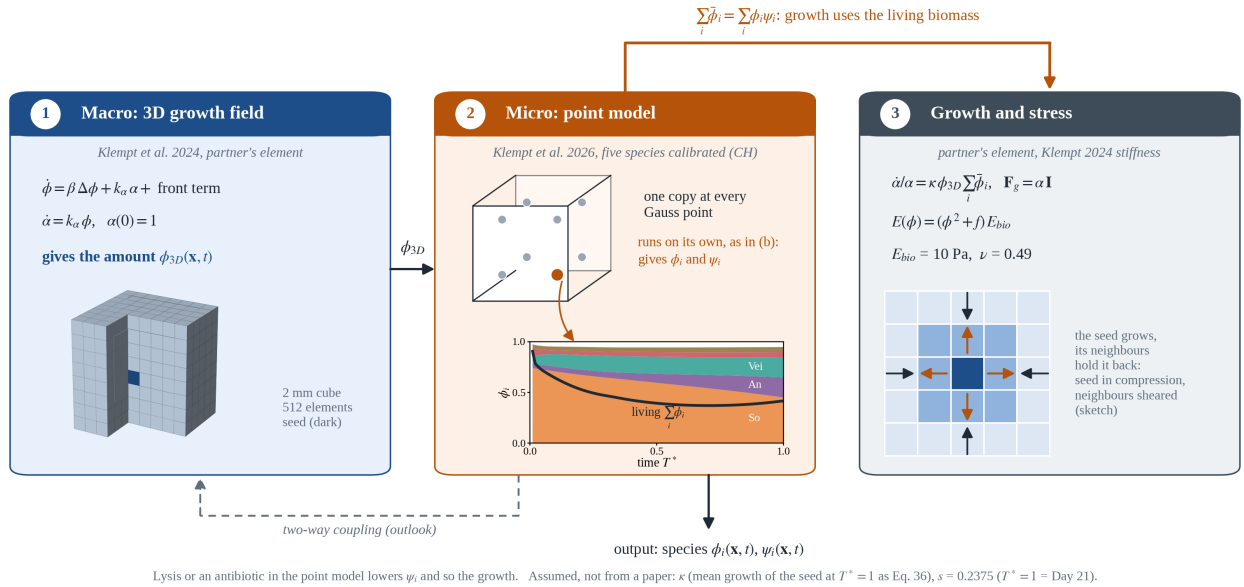
組成は、(a) では「その場所の量」で、(b) では「その場所のバイオフィルムの年齢（できてからの時間）」で決まる。



Gauss 点でのつなぎ方：(a) 量で成長、(b) 独立した点モデル、(c) 点モデルの生きている量で成長。



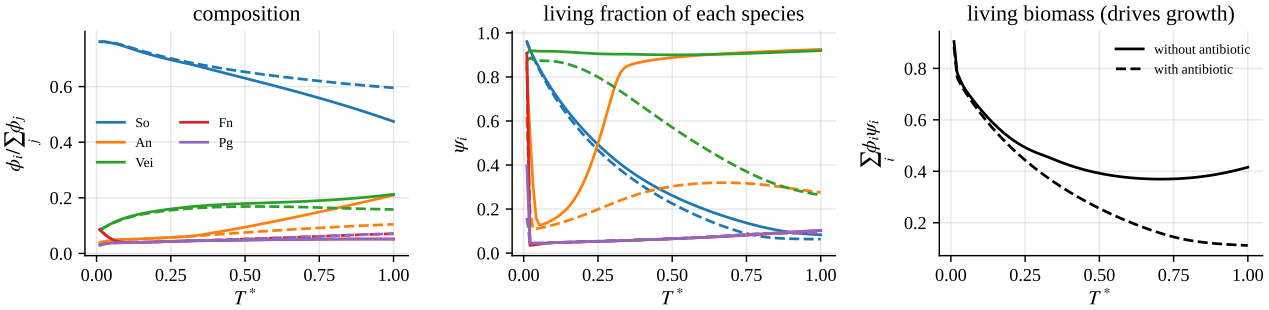
方式 (a)（修論と同じ。図は 2 菌種）：場が量 ϕ_{3D} を、各 Gauss 点の点モデルが組成だけを決め、成長と応力は ϕ_{3D} を使う。



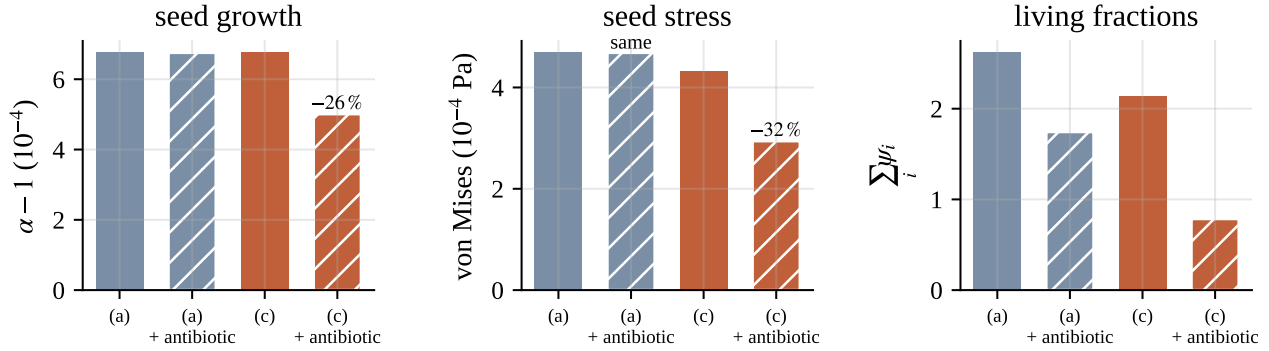
Lysis or an antibiotic in the point model lowers ψ_i and so the growth. Assumed, not from a paper: κ (mean growth of the seed at $T^* = 1$ as Eq. 36), $s = 0.2375$ ($T^* = 1$ = Day 21).

方式 (c)：点モデルは生きた割合 ψ_i も決め、成長は生きている量 $\sum_i \bar{\phi}_i = \sum_i \phi_i \psi_i$ を使う（小さい図：常在・流れの較正済みの計算、シードの Gauss 点）。

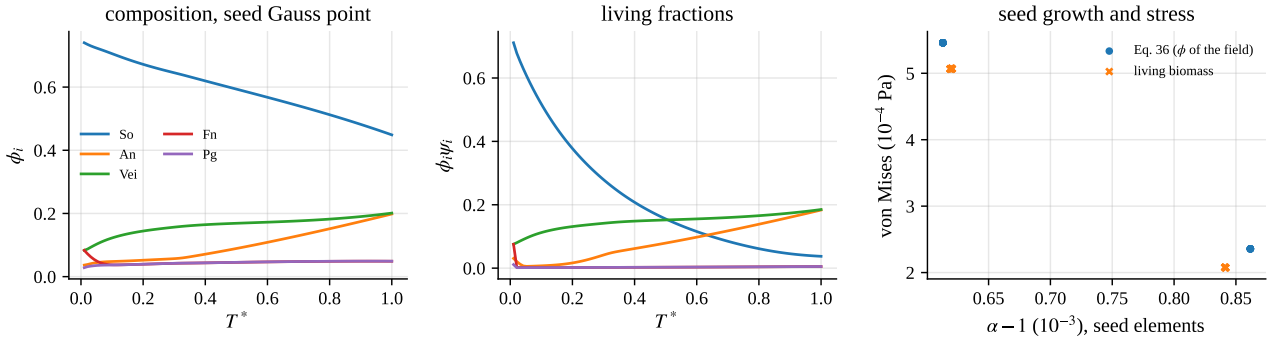
3. 溶菌が成長に効く（方式 (c)）。 較正した 5 菌種のモデルで、α を ϕ_{3D} ではなく点モデルの生きている量 $\sum_i \bar{\phi}_i = \sum_i \phi_i \psi_i$ とその場所の量の積で成長させた（$\dot{\alpha}/\alpha = \kappa \, \phi_{3D} \sum_i \bar{\phi}_i$）。点モデルは (b) と同じく、縮めずに自分だけで進む。すると ψ_i が下がる（溶菌、点モデルの中の抗菌薬）と、点モデルの内側から成長が下がる。κ を平均の成長が Eq. 36 と同じになるよう選ぶと、シードの von Mises 応力の平均は 7 % 低い（成長の総量は同じで、シードの中の成長の分布が違うため。測定データでの較正で 8^3 −7.0 %、16^3 −7.1 %。前の較正では −7.8 %）。点モデルに抗菌薬を入れる（全菌種で同じ感受性、$T^* = 1$ までに生きた割合が半分になる強さ。どちらも仮定）と、方式 (c) では成長が 26 %、シードの応力が 32 % 下がる。方式 (a) では応力は抗菌薬なしと全桁一致し、組成だけが変わる。成長と応力は κ に比例する。κ は私が決めた値で、論文の値ではない。



シードの Gauss 点での点モデル、方式 (c)。実線は抗菌薬なし、破線は抗菌薬あり（$T^* = 0$ から一定）。左：組成、中：菌種ごとの生きた割合、右：生きている量（これで成長が決まる）。

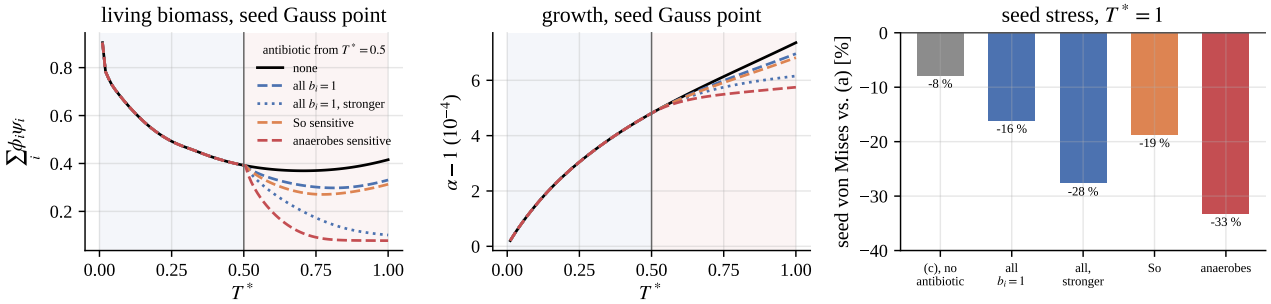


点モデルの抗菌薬（常在・流れの条件、8^3、$T^* = 1$、シード要素の平均）。(a) は場の ϕ で成長、(c) は生きている量で成長。



要素に入れた較正済みの 5 菌種モデル（常在・流れ、8^3、$T^* = 1$）。シードの Gauss 点の組成と生きた割合、シード要素の成長と応力（Eq. 36 と、生きている量で成長）。

抗菌薬を $T^* = 0.5$ から入れる。 Fritsch et al.（2025、Fig. 18）の検証のケースと同じく、抗菌薬を $T^* = 0.5$ から入れた。$T^* = 0.5$ までは抗菌薬なしと全桁一致し、そのあと成長が遅くなる。シードの応力は、方式 (a) と比べて：全菌種で同じ感受性なら 16 % 低い（抗菌薬を強くすると 28 %）。嫌気性菌（Vei、Fn、Pg）が 10 倍敏感なら 33 %、So だけ敏感なら 19 % 低い。方式 (a) は 4 通りとも基準の応力のまま。So は量は多いが、もともと生きた割合が低いので、狙ってもあまり効かない。



$T^* = 0.5$ から抗菌薬、方式 (c)、常在・流れ、8^3。左と中：シードの第 1 Gauss 点。右：シード要素の von Mises 応力の平均（方式 (a) との差）。感受性と強さは仮定。

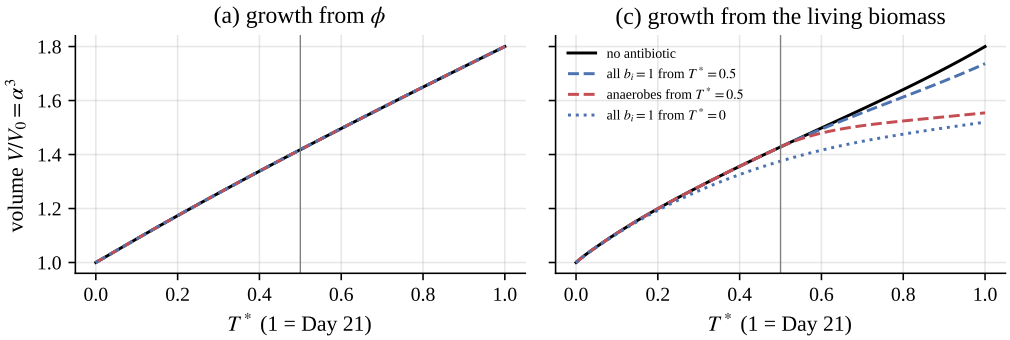
比較と提案。

	(a) 量で成長	(b) 独立した点モデル	(c) 生きている量で成長
何をするか	量は場、組成は点モデル、$\sum_i \phi_i = \phi_{3D}$ に縮める	点モデルは自分だけで進み、組成だけ渡す	点モデルは (b) と同じ。成長は $\dot{\alpha}/\alpha = \kappa\,\phi_{3D} \sum_i \phi_i \psi_i$
ϕ_0 の意味	場の空隙 $1 - \phi_{3D}$	補助の変数（論文どおり）	(b) と同じ
組成を決めるもの	その場所の量	その場所の年齢	その場所の年齢
溶菌が成長に効くか	効かない	効かない	効く（ψ_i が下がると成長が下がる）
確かめたこと	点モデル単独を 10^{-5} で再現	点モデルの軌跡が時間でずれるだけ	8^3・16^3 でシード応力 −7 %、抗菌薬で −16〜−37 %、(a) は不変
修論では	第 4 章	第 4 章、比較として	Outlook に一段落
強み	よく確かめてあり、説明しやすい	論文の ϕ_0 の読み方に一番近い	溶菌の問いに答える。生きている量で成長させる例は文献にある
弱み	ϕ_0 に意味を持たせる（仮定として書く）	場とほとんどつながらない。溶菌を返せない	κ は私が決めた値。大きい κ では止まる

提案： 修論は (a) を基本、(b) は ϕ_0 の解釈の比較。(c) は (b) の点モデルのまま生きている量で成長させる形で、溶菌を成長に効かせる発展にする。

(a) と (c) のどちらが正しいか。 まだ決まっていない。Klempt et al. 2024 の Eq. 36 は、死んだ菌のない 1 種のモデルの式なので、成長が ϕ 全体に従うのか、生きている部分だけに従うのかは決めていない。生物学としては (c) が自然：体積は生きている菌の分裂と基質（EPS）づくりで増え、古典的なバイオフィルムのモデル（Wanner と Gujer 1986、Alpkvist と Klapper 2007）も、活性な菌の量だけを成長させる。Heine et al. の体積データでは決められない：常在・流れの条件では、生きた割合が 0.35

〜0.7 まで下がっても体積は増え続け、どちらの方式でも説明できる。実測の体積の増える部分に、(c) は実測の生きた割合を使い、同じパラメータ数で当てはめると、4 通りすべてで (c) が少し良いが、差は小さい（$\Delta\chi^2 \leq 0.24$）。Feng et al.（2021）も、各菌種を自分の量に比例して成長させている。下の実験 1 で決められる：成長の速さを実測の体積（Day 3 から Day 21 で 1.80 倍）に合わせると、途中から嫌気性菌に効く抗菌薬を入れたとき、(a) は 1.80 のまま、(c) は 1.55 に下がる。



常在・流れのバイオフィルムの体積の予測（シードの Gauss 点の点モデルから、成長の速さは実測の体積に合わせた。力学は計算していない）。抗菌薬のパラメータは仮定。

4. 修論に書いた限界。 力学は一方向の結合（組成は剛性を変えない）。方式 (a) は、点モデルが意図していない意味を ϕ_0 に持たせる。こうした選択なしにつなぐには、一つの変分原理から作った、空間の多菌種モデルが要る。最近の確認：表面の点の ϕ は近くの Gauss 点の平均で、一定の場でしか正確でない。そのため面の近くのラプラシアンには、メッシュを細かくしても減らない誤差がある。私のシードの計算では、この層が誤差の 0.1〜0.2 % を占める。

モデルを確かめられる実験（アイデアだけ）。

1. **成長の途中で *2* 種類の抗菌薬。** Heine et al. の 5 菌種のバイオフィルムに、途中から一定の濃度で抗菌薬を入れる（Fritsch et al. 2025、Fig. 18 の検証のケースと同じ形）。全体に効く薬（クロルヘキシジン）と、嫌気性菌に効く薬（メトロニダゾール：Vei、Fn、Pg に効き、So と An には効きにくい）で 1 回ずつ。生きた割合（LIVE/DEAD）と体積（CLSM）を測る。方式 (c) なら、一番多い菌が狙われたときに体積の増え方が落ちるので、薬によって、また常在と dysbiotic で違う。方式 (a) なら、どちらの薬でも体積は変わらない。これで二つを決められる。
2. ***Fn* 抜きの共培養。** dysbiotic の群集を Fn なしで流れの中で育てる。較正したモデルは、後半の Pg の増加が消えると予測する。
3. **空間の組成。** FISH と CLSM で、菌種の深さ方向の分布を測る（NIFE に一部ある）。組成を量で決める (a) と年齢で決める (b) では分布が違うので、ϕ_0 の意味の判定になる。
4. **硬さ。** 条件ごと・群集ごとのヤング率を AFM で（Pattem et al. 2018 と同じく）。仮定の $E = 10$ Pa を置き換える。組成で硬さが変わるなら、両方向の結合の根拠になる。
5. **成長による変形。** 柔らかい基板（ゲルや薄い膜）の上で育て、基板の変形から成長による応力を出す。応力を確かめる、今ある中で一番近い方法。

実験をする側へのアイデアとして挙げるだけ。私はコロキウムのあと帰国するので、自分では行わない。1 で (a) と (c) を決められる。

一緒に決めたいこと。

ϕ_0 の意味。 方式 (a) を基本にして、$\phi_0 = 1 - \phi_{3D}$（場の空隙）を仮定として書き、(b) を比較にしたい。説明が簡単だから。方式 (c) は点モデルを (b) と同じく動かすので、ϕ_0 は論文どおり補助の変数のまま。つまり今後は論文の読み方を使う。この分け方でよいか、それとも修論でも ϕ_0 を補助の変数のままにしたいか。

話す順番（20 分、自分用）

分	内容	言うこと（英語）	意味
0–2	今の状況	“The thesis is written; I plan to submit in mid-November. The point model is the Hamilton point model, calibrated by TM-CMC, not machine learning.”	修論は書き終わった。点モデルは機械学習ではない。
2–5	1 と 2：二つの空隙	“The field and the point model each have their own void. I implemented two ways to match them.”	場と点モデルはそれぞれ空隙を持つ。そろえ方を 2 通り作った。
5–10	3：方式 (c) と抗菌薬	“If growth follows the living biomass, an antibiotic lowers the growth and the stress; with my thesis coupling, the stress stays exactly the same.”	生きている量で成長させると、抗菌薬で成長と応力が下がる。修論の方式では応力はまったく同じ。
10–12	$T^* = 0.5$ から	“As in Fritsch et al., Fig. 18, the antibiotic is switched on at half time; an antibiotic on the anaerobes lowers the stress most.”	Fritsch の Fig. 18 と同じく途中から。嫌気性菌に効く薬が一番効く。
12–14	比較の表と提案	“I propose (a) for the thesis, (b) as a comparison, and (c), which keeps the point model of (b), as the extension.”	修論は (a)、(b) は比較、(c) は (b) の点モデルを使う発展。
14–17	決めたいこと	“Do you agree to state $\phi_0 = 1 - \phi_{3D}$ as an assumption in the thesis, while (c) keeps it auxiliary?”	修論では ϕ_0 を場の空隙とする仮定、(c) は補助の変数、でよいか。
17–20	実験（紹介だけ）と質問	“These experiments are only ideas; experiment 1 would decide between (a) and (c).”	実験はアイデアだけ。1 で (a) と (c) を決められる。

最初に聞く 1 問：決めたいこと（ϕ_0 の意味）。修論の第 4 章の書き方に直接かかわるので、提出（11 月中旬）の前に答えが要る。実験の話は短く、紹介だけでよい。

聞かれそうなことと答え：

- κ **はどう決めた？** 平均の成長が Eq. 36 と同じになるように（今の較正で 8.14×10^{-3}、前の較正で 8.82×10^{-3}）。体積に合わせると約 2.8 だが、その値ではシードの外の空の要素がつぶれて $T^* \approx 0.35$ で止まる。直す計算を回している。
- **抗菌薬の値は？** 強さ α^* と感受性 b_i は仮定。較正した θ の b は全部 0 だった。
- **なぜ** *(a)* **では応力が変わらない？** (a) の成長は場の ϕ だけで決まり、ψ を見ないから。
- **両方向の結合は？** 応力で組成を変える試験は要素で回った。ただし形と値は仮定。文献の「成長を止める圧力」は 0.1〜1 MPa の桁で、今のモデルの応力（$E = 10$ Pa で 10^{-4} Pa）より桁で大きい。